You said:

exec.ko
File

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 1m 6s

ChatGPT said:

Análise estática do arquivo `exec.ko`

Altamente suspeito — comportamento de keylogger

A análise inicial já identificou características importantes: o arquivo é um **módulo do kernel Linux**, compilado para arquitetura x86-64, e contém funções específicas para interceptar eventos do teclado.

Isso é um forte indício de captura de teclas (*keylogging*), comportamento associado a malware de espionagem e roubo de informações.

1. Identificação do arquivo

Propriedade	Resultado
Arquivo	`exec.ko`
Formato	ELF 64 bits
Arquitetura	x86-64
Tipo	Módulo relocável
Sistema	Linux
Tamanho	622.760 bytes
Símbolos de depuração	Presentes
Código-fonte identificado	`maK_it.c`
SHA-256	`a288c0cec5ba3def8065c2980c19fc0776c7e918bf99239e34a98fb6cc915e6c`

A extensão `.ko` é utilizada por módulos carregáveis do kernel Linux. Portanto, esse programa pode executar código com privilégios de kernel quando carregado.

2. Identificação de funções suspeitas

A tabela de símbolos revelou funções particularmente relevantes:

Símbolo	Significado
`key_notify`	Manipulador de eventos do teclado
`register_keyboard_notifier`	Registra um observador dos eventos do teclado
`unregister_keyboard_notifier`	Remove o observador
`keyBuffer`	Buffer destinado ao armazenamento de dados
`read_dev`	Função de leitura dos dados
`open_dev`	Função de abertura do dispositivo
`__register_chrdev`	Registra um dispositivo de caracteres
`init_module`	Inicialização do módulo
`cleanup_module`	Finalização do módulo

A combinação de `key_notify`, `register_keyboard_notifier` e `keyBuffer` é especialmente preocupante: sugere que o módulo captura informações digitadas e as armazena para recuperação posterior.

3. Análise do mecanismo de captura de teclas

A função `key_notify` é a principal evidência comportamental do arquivo.

A desassemblagem revela o seguinte funcionamento:

1. **Interceptação:** recebe notificações do subsistema de teclado do Linux por meio do mecanismo de notificadores.
2. **Identificação do Shift:** verifica os códigos `42` e `54`, correspondentes às teclas Shift esquerda e direita.
3. **Filtragem:** verifica o estado da tecla e ignora eventos de soltura, concentrando-se nas teclas pressionadas.
4. **Conversão:** utiliza duas tabelas de mapeamento:
    - `keys`: representação normal das teclas.

- `keysShift` : representação das teclas com Shift pressionado.

5. **Armazenamento:** grava os caracteres correspondentes no buffer `keyBuffer` .

Isso significa que o módulo não apenas detecta eventos do teclado: ele converte os códigos das teclas em caracteres legíveis e registra o conteúdo digitado.

4. Análise do armazenamento das informações

O símbolo `keyBuffer` apresenta o seguinte tamanho:

```
keyBuffer = 0xF4240 bytes
```

Convertendo:

```
0xF4240 = 1.000.000 bytes
```

Portanto, existe um buffer global de aproximadamente 1 MB para armazenar as informações capturadas.

Também foram identificados:

- `basePtr` : ponteiro para a posição atual de gravação.
- `endPtr` : limite do buffer.
- `s` : semáforo utilizado para sincronização.

A rotina de captura avança pelo buffer e retorna ao início quando alcança seu limite.

5. Análise da extração dos dados

A função `read_dev` apresenta uma operação particularmente importante.

Ela utiliza:

```
_copy_to_user()
```

Essa função copia informações do espaço de memória do kernel para o espaço de memória de um processo de usuário.

O fluxo observado é:

1. Verifica se existem dados no buffer.

2. Calcula o tamanho das informações armazenadas.
3. Copia os dados para o espaço de memória do processo solicitante.
4. Retorna a quantidade de bytes copiados.

Além disso, a estrutura `fops` possui referências às funções `open_dev` e `read_dev`, indicando que o módulo disponibiliza uma interface de dispositivo de caracteres para acesso aos registros.

6. Análise da inicialização e finalização

A função `init_module` executa operações como:

```
register_keyboard_notifier(...)
```

e:

```
__register_chrdev(...)
```

Isso significa que, quando carregado, o módulo:

- Registra um observador dos eventos do teclado.
- Inicializa o buffer de armazenamento.
- Registra um dispositivo de caracteres com número principal 33.
- Disponibiliza uma interface para leitura dos dados capturados.

Na finalização, `cleanup_module` utiliza:

```
unregister_keyboard_notifier(...)
```

```
__unregister_chrdev(...)
```

e limpa o buffer utilizando `memset`.

7. Indicadores adicionais de comportamento malicioso

Outros elementos reforçam a classificação:

Indicador	Evidência	Interpretação

Captura de teclado	`key_notify`	Coleta de teclas digitadas
Monitoramento no kernel	`register_keyboard_notifier`	Interceptação de eventos
Armazenamento	`keyBuffer`	Registro das informações
Buffer de grande capacidade	1.000.000 bytes	Armazenamento prolongado
Extração de dados	`_copy_to_user`	Transferência dos registros para processos de usuário
Tabelas de caracteres	`keys e keysShift`	Conversão de códigos em caracteres
Identificação do projeto	`RatKeylogger`	Diretório de origem associado a um projeto de keylogger

Um detalhe importante: o arquivo não apresenta, nas funções e dependências identificadas, evidências claras de comunicação de rede, exfiltração remota ou mecanismos de ocultação de rootkit.

Isso não altera a constatação da captura de teclas, mas impede afirmar que ele possui todas as funcionalidades de um RAT.

8. Veredito final

CLASSIFICAÇÃO: MALWARE

Keylogger

Alta confiança na classificação comportamental

Categoria principal: Keylogger em modo kernel (*Kernel-mode Keylogger*).

Objetivo: capturar as teclas digitadas pelo usuário, convertê-las em caracteres legíveis, armazená-las em memória e disponibilizá-las para leitura por meio de um dispositivo de caracteres.

Justificativa: a combinação de interceptação do teclado, conversão dos códigos das teclas, armazenamento persistente durante a execução do módulo e disponibilização dos registros demonstra uma funcionalidade típica de keylogger.

O caminho de depuração também identifica explicitamente o diretório `RatKeylogger`, reforçando essa interpretação.

Conclusão: o arquivo `exec.ko` deve ser considerado malicioso e não deve ser carregado em um sistema operacional de produção. A análise foi estática: não executei nem carreguei o módulo. A classificação se baseia nas funcionalidades efetivamente identificadas no código, e não apenas em seu nome.

You said:

Qual é a categoria principal deste malware?

ChatGPT said:

A categoria principal deste malware é **Keylogger (registrador de teclas) em modo kernel do Linux**.

Sua função é interceptar as teclas digitadas pelo usuário, converter os códigos em caracteres, armazená-los em memória e disponibilizá-los para leitura posterior.